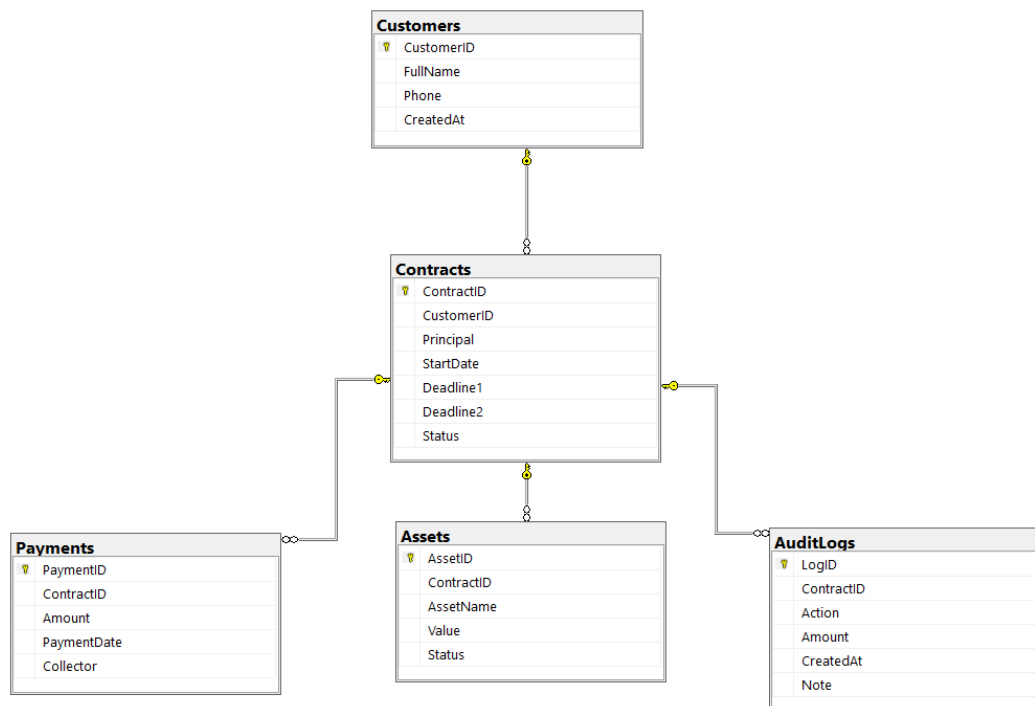


Họ và tên: Nguyễn Duy

MSSV: K235480106102

Môn học: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Sơ đồ ERD



Sơ đồ ERD

1. Thuật toán lãi đơn

Nguyên tắc

Trước Deadline1 hệ thống áp dụng lãi đơn với mức:

5.000đ / 1.000.000đ / ngày

Tương đương:

- 0.5% / ngày
- hay 0.005.

Công thức

Lãi đơn = Gốc $\times$ 0.005 $\times$ Số ngày vay

Quy trình tính

- Lấy số tiền gốc của hợp đồng.
- Tính số ngày từ StartDate đến ngày cần tính.
- Nhân tiền gốc với lãi suất và số ngày vay.
- Cộng lãi vào tiền gốc để ra tổng công nợ.

Ví dụ

Khách vay:

- 10.000.000đ
- trong 5 ngày

Khi đó:

$$\begin{aligned}\text{Lãi đơn} &= 10.000.000 \times 0.005 \times 5 \\ &= 250.000\text{đ}\end{aligned}$$

Tổng tiền phải trả:

$$\begin{aligned}10.000.000 + 250.000 \\ = 10.250.000\text{đ}\end{aligned}$$

2. Thuật toán lãi kép

Nguyên tắc

Sau Deadline1, hệ thống áp dụng lãi kép.

Lãi không chỉ tính trên:

- tiền gốc

mà còn tính trên:

- phần lãi đã phát sinh trước đó.

Công thức

Tổng tiền = (Gốc + Lãi đơn) $\times$ (1.005 ^{Số ngày quá hạn})

Trong đó:

- 1.005 tương ứng tăng 0.5% mỗi ngày.

Quy trình tính

- Tính lãi đơn đến Deadline1.
- Lấy tổng tiền sau lãi đơn làm giá trị ban đầu.
- Tính số ngày quá hạn sau Deadline1.
- Áp dụng công thức lãi kép theo số ngày quá hạn.

Bước 3 — Tính lãi kép sau Deadline1

$$\text{LãiKép} = \text{GốcMới} \times ((1 + 0.005)^{\text{số_ngày_quá_hạn}} - 1)$$

Bước 4 — Tổng số tiền phải trả

$$\text{Tổng tiền} = \text{Gốc} + \text{Lãi đơn tích lũy} + \text{Lãi kép}$$